

Quadratische Gleichung

Note:

Jonas Guler

Klasse: 2Na

Name: _____

Dauer: 45 Minuten

Datum: 17.02.26

Bewertungstabelle

Wird von der Lehrperson ausgefüllt

Frage:	1	2	3	4	5	6	7	Total
Mögliche Punkte:	3	3	4	4	5	4	5	28
Erreicht:								

Der Rechenweg muss **vollständig und nachvollziehbar** sein.

Lösen Sie die Prüfung mit einem schwarzen oder blauen Kugelschreiber.

Als Hilfsmittel ist der kleine Taschenrechner (Ti-30X o.ä.) erlaubt.

Aufgabe 1**3 Punkte**

- (a) (1.5 Punkte) Argumentiere, ob die folgende Aussage wahr oder falsch ist:
«Nach quadratischem Ergänzen wird die Gleichung $x^2 - 8x = 0$ die Form $(x - 4)^2 = 20$ haben.»

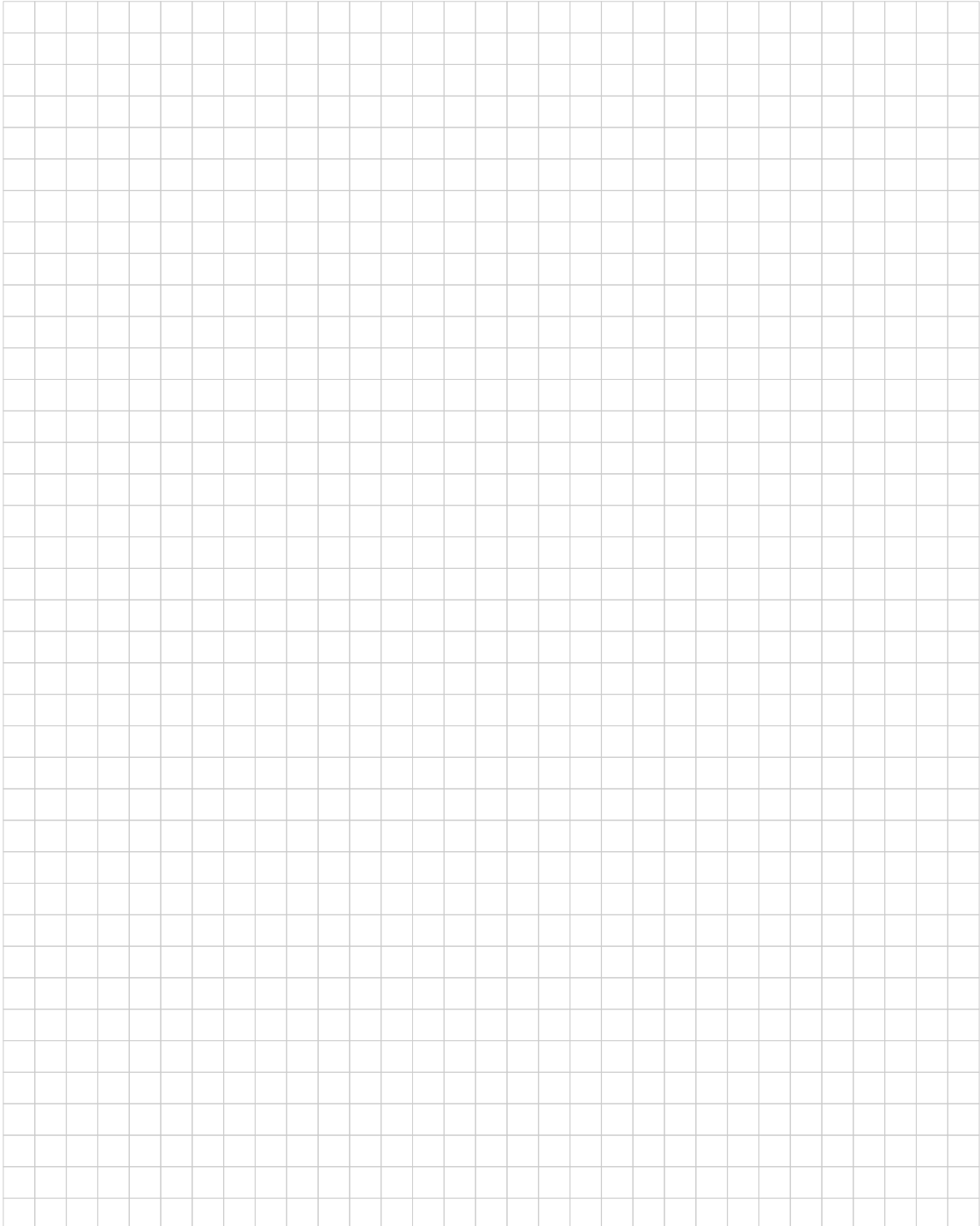
- (b) (1.5 Punkte) Gib eine quadratische Gleichung in Normalform¹ an, die die beiden Lösungen $x_1 = 2$ und $x_2 = -3$ hat.

¹Die Normalform einer quadratischen Gleichung lautet $ax^2 + bx + c = 0$.

Aufgabe 2**3 Punkte**

$$\begin{array}{lcl} 5x^2 - 8x = 0 & & | \div x \\ 5x - 8 = 0 & & | + 8 | \div 5 \\ x = \frac{8}{5} \end{array}$$

- (a) (1 Punkt) Kennzeichne alle Fehler im obigen Lösungsweg.
(b) (2 Punkte) Löse die Gleichung korrekt.

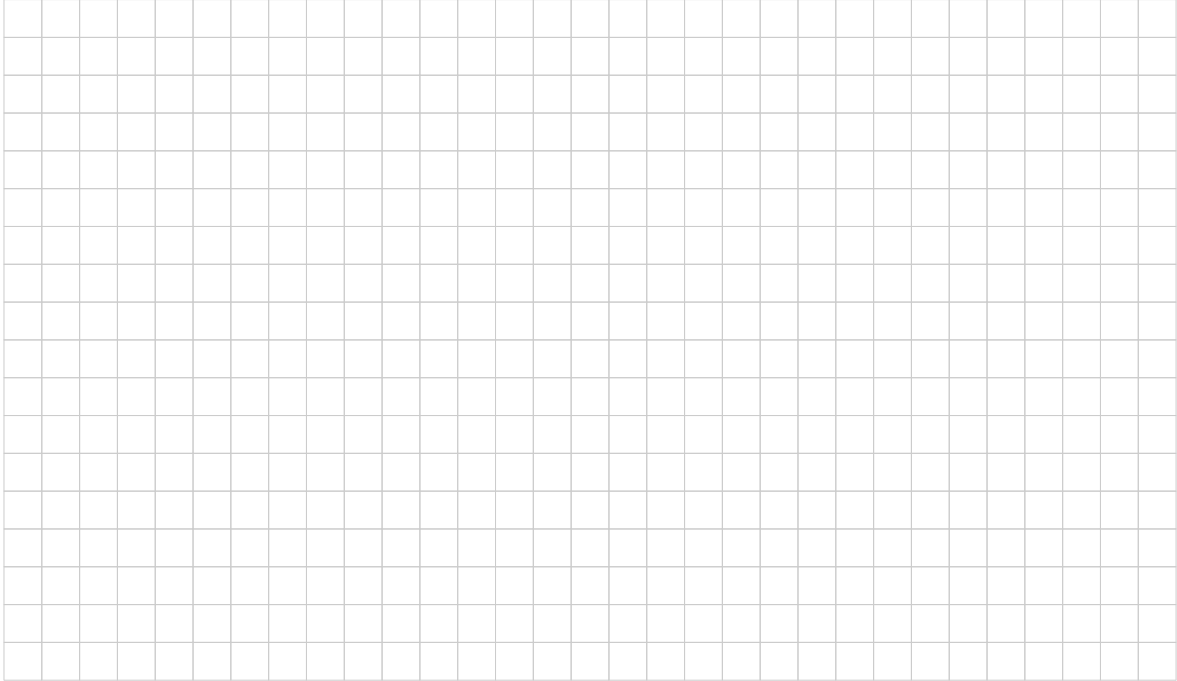


Aufgabe 3**4 Punkte**

Löse die folgende Gleichung mithilfe des quadratischen Ergänzens nach x auf.

$$\frac{1}{6}x^2 - \frac{5}{4}x + \frac{3}{2} = 0$$

Bewertung: Wird nicht das erwähnte Verfahren verwendet, werden Punkte abgezogen.

**Aufgabe 4****4 Punkte**

Löse die folgende Gleichung mithilfe der Lösungsformel für quadratische Gleichungen nach x auf.

$$9x^2 + 54x + 63 = 0$$

Bewertung: Wird nicht das erwähnte Verfahren verwendet, werden Punkte abgezogen.



Aufgabe 5**5 Punkte**

Gegeben ist die folgende quadratische Gleichung

$$x^2 + 2ux + 4 = 0.$$

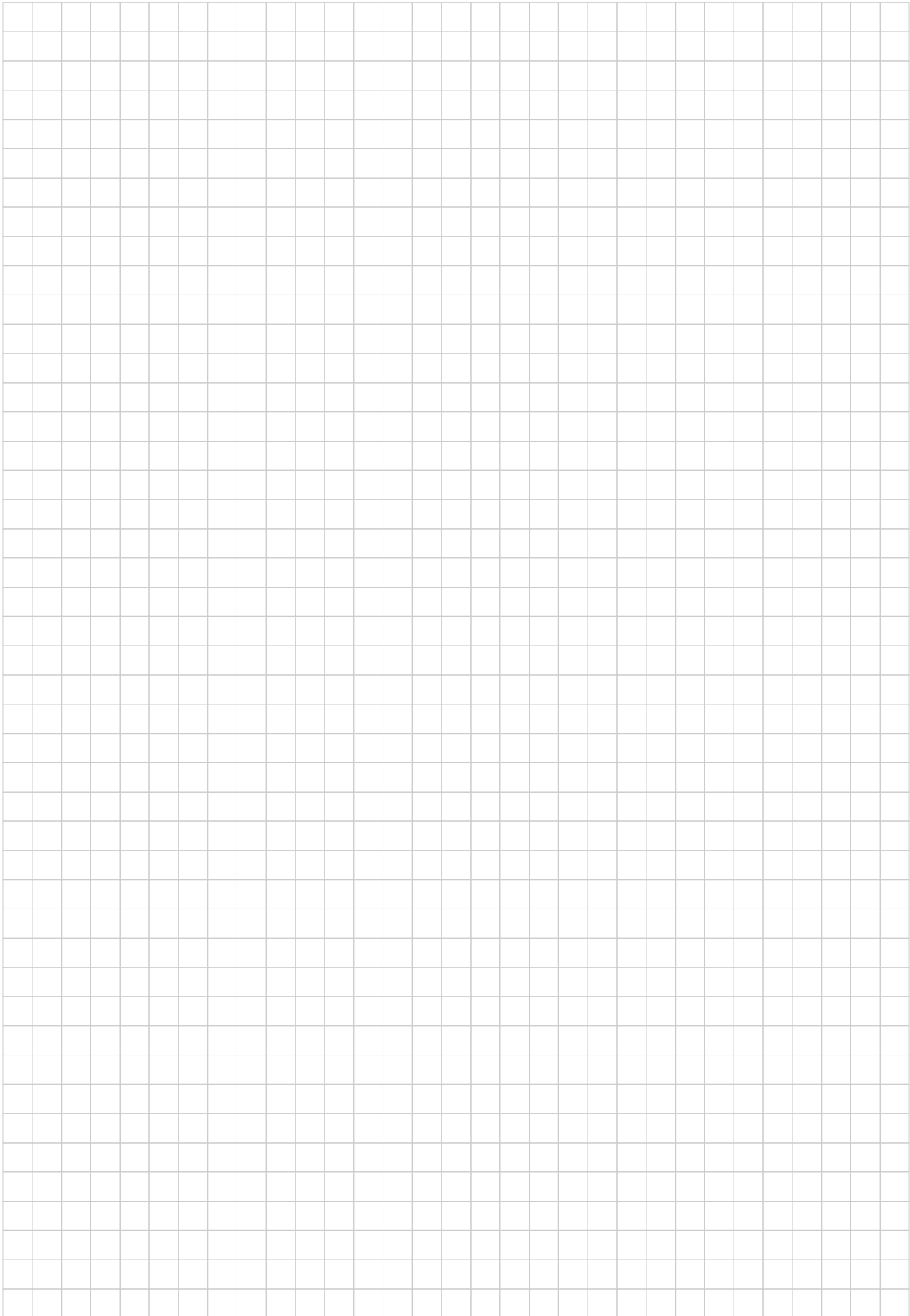
- (a) (4 Punkte) Bestimme den Wert des Parameters u so, dass die quadratische Gleichung genau eine Lösung besitzt.
- (b) (1 Punkt) Bestimme diese eine Lösung der Gleichung.



Aufgabe 6**4 Punkte**

Löse die folgende Wurzelgleichung nach der x auf.

$$\sqrt{x+2} + \sqrt{x-3} = \sqrt{3x+4}$$



Aufgabe 7**5 Punkte**

Berechne die Länge des Radius des kleinen Kreises.

